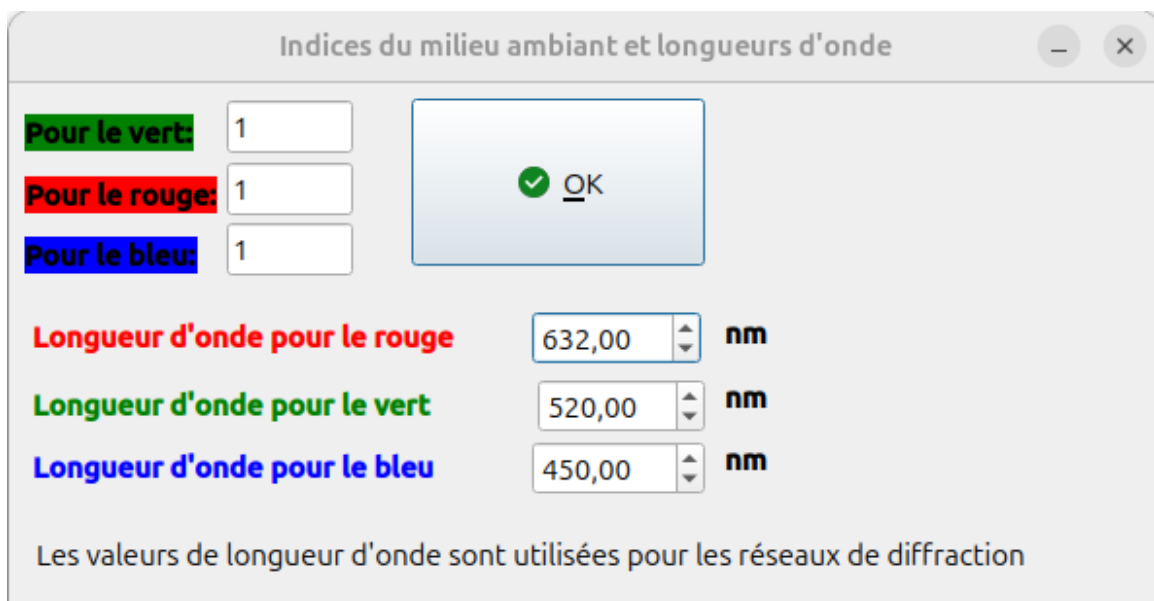
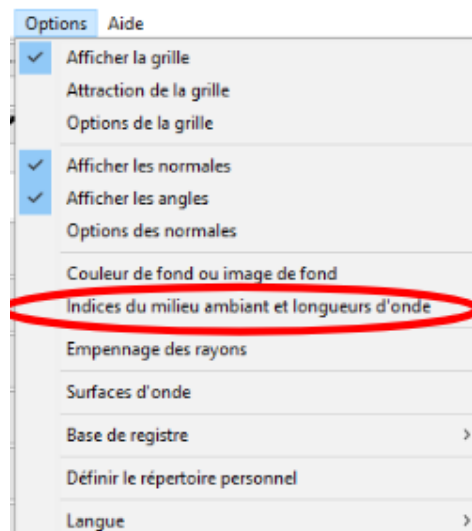


TP1 - R306

Préréglages :



Milieu ambiant = Air indice $n = 1$

Longueurs d'ondes :

Rouge = 632 nm

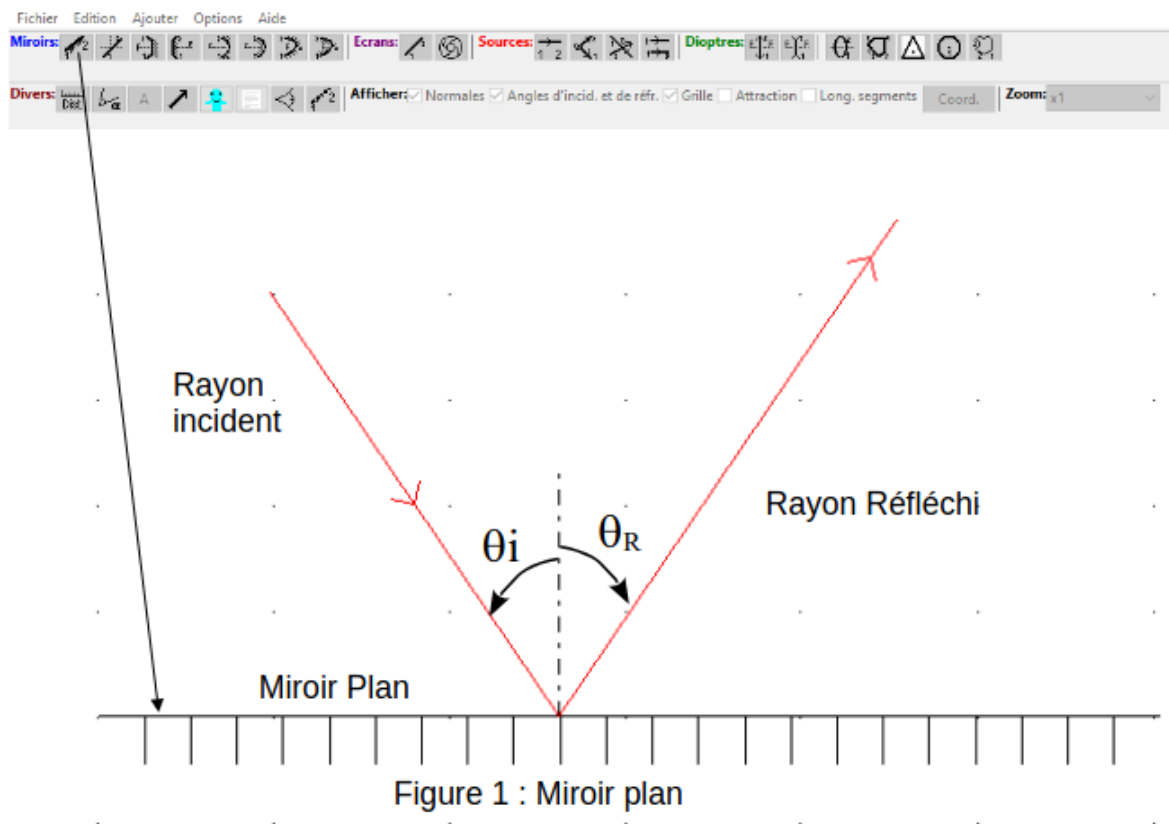
vert = 520 nm

Bleu = 450 nm

Les lois de SNELL-DESCARTES

Miroir plan

On doit réaliser la figure 1:



On peut faire varier l'angle d'incidence (le miroir) à l'aide du menu déplacer

On commence par cliquer sur l'icone à côté du mot miroir pour mettre en place un miroir :



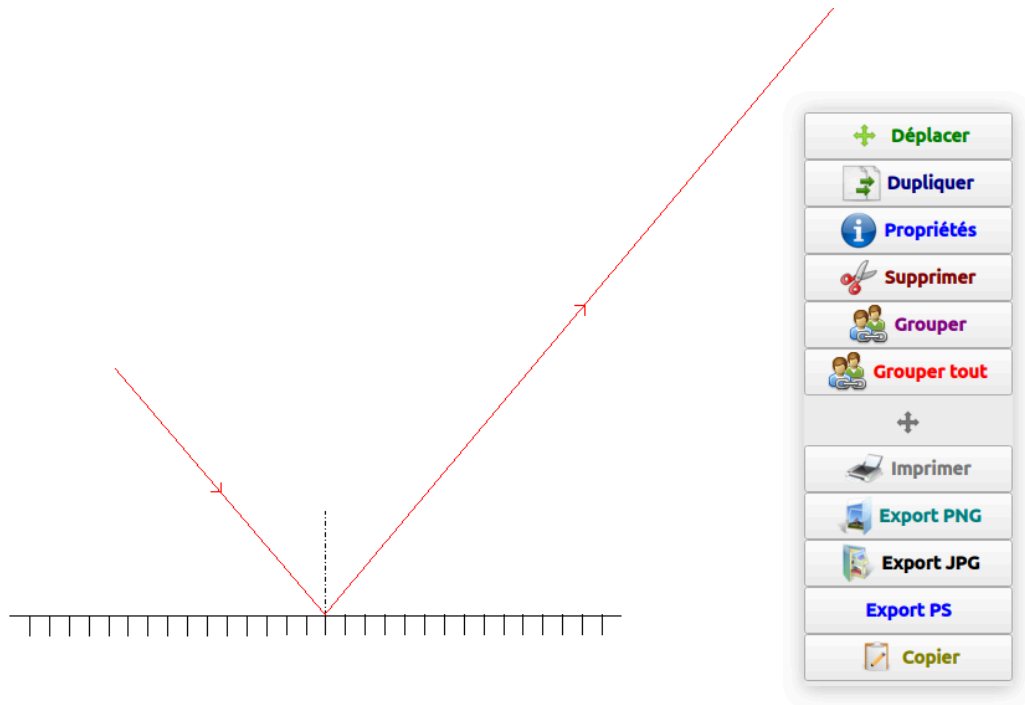
On le place :



Puis on clique sur l'icone à côté du mot sources pour placer notre source :

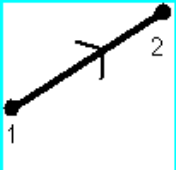


On le place :



On clique sur propriété pour modifier les paramètres du rayon :

Propriétés de ce rayon:



Origine (point 1)		Extrémité (point 2)	
x= 452 mm	y= 420 mm	x= 649 mm	y= 187 mm

☒ Rouge
☒ Vert
☐ Bleu
☐ Lumière blanche

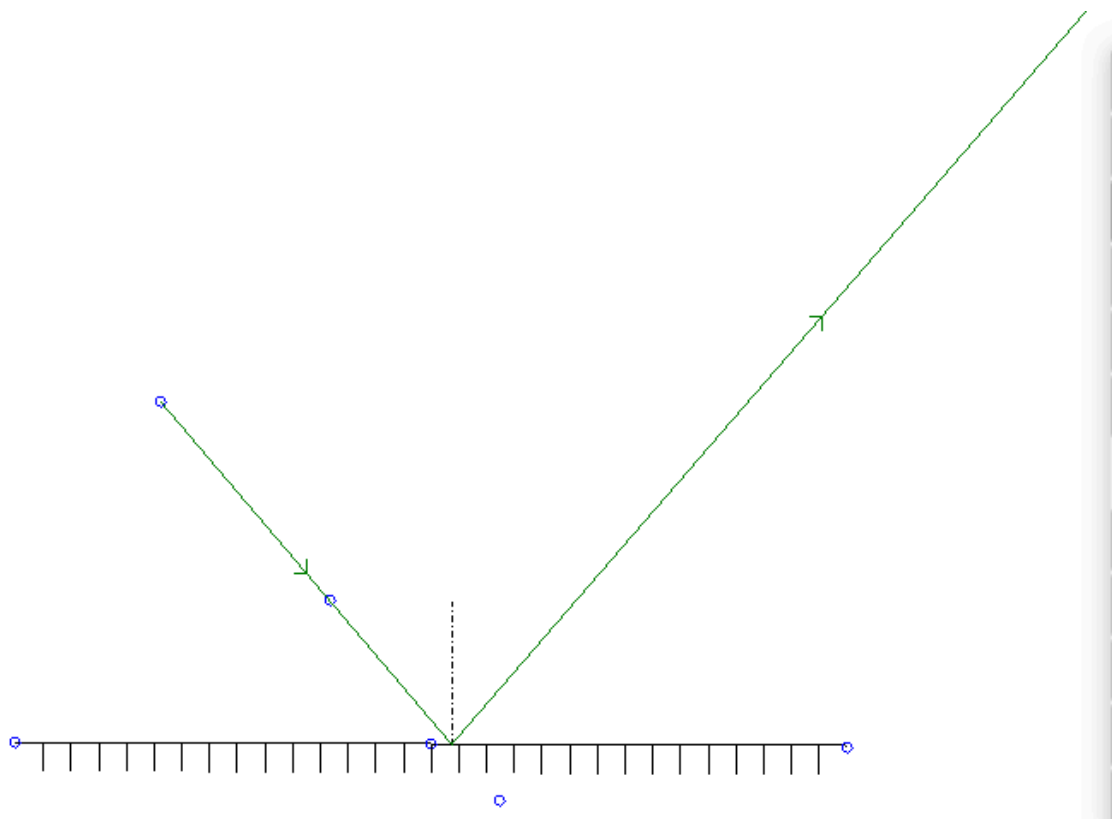
Epaisseur à l'écran: 1
 Rayons enfants: Nombre maximal: 10

Nombre max. de segments: Nombre maximal: 500

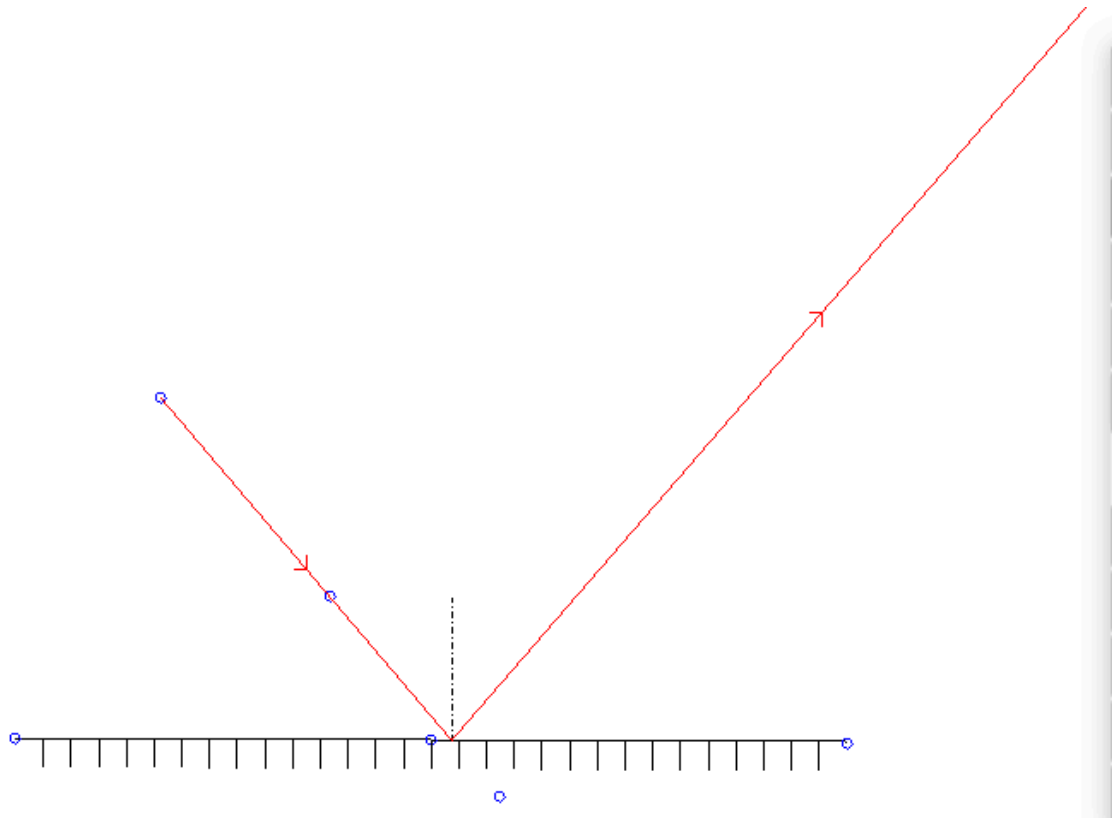
Tracer en pointillé le prolongement des différents segments du rayon

Vers l'avant: Liste des segments concernés
 Vers l'arrière: (entre parenthèses et séparés par des virgules
 : (1,4,10)

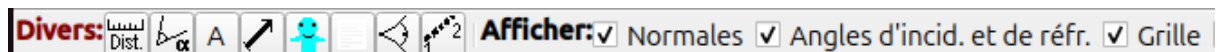
On clique sur vert pour tester et on valide :



On remet la couleur a rouge et on peut continuer :



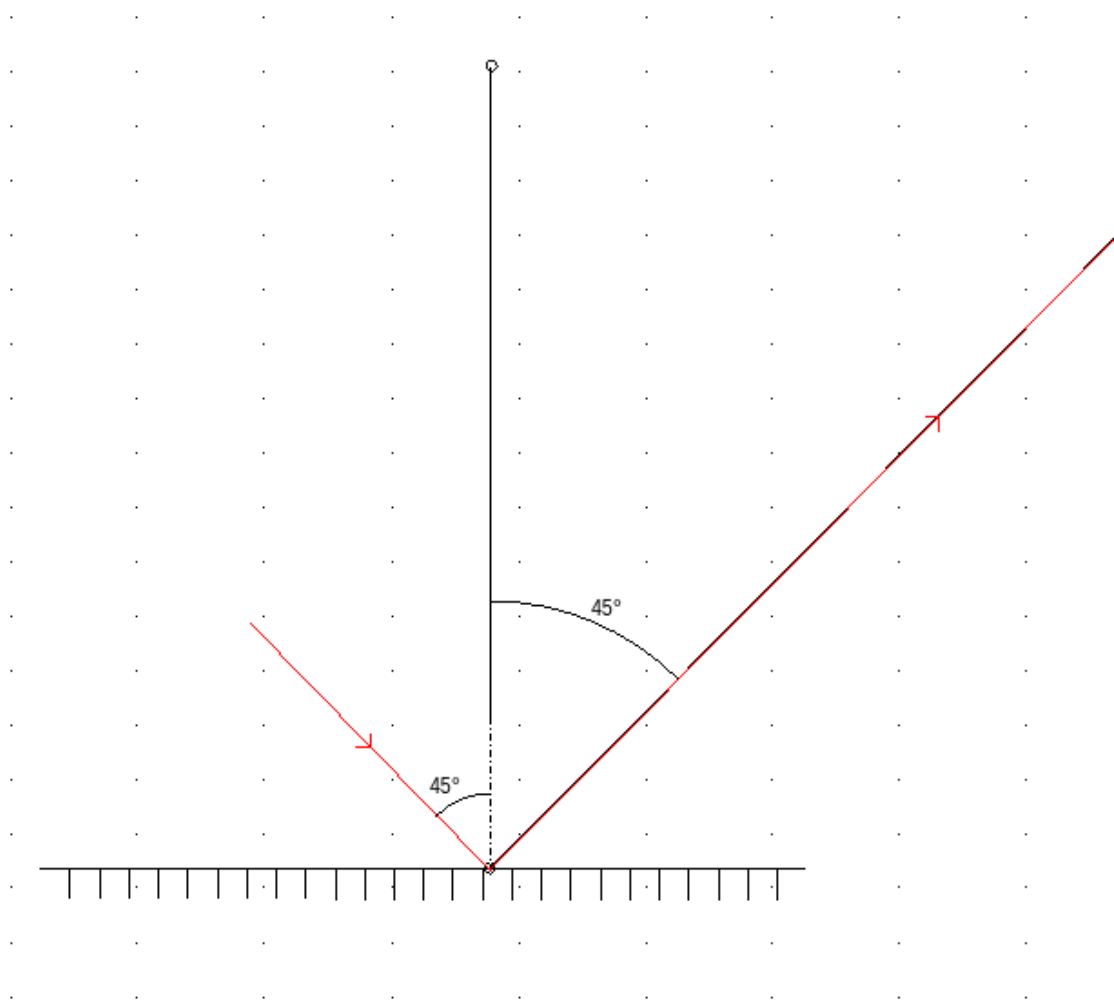
On active dans divers normales et angles d'incidence et de réfraction :



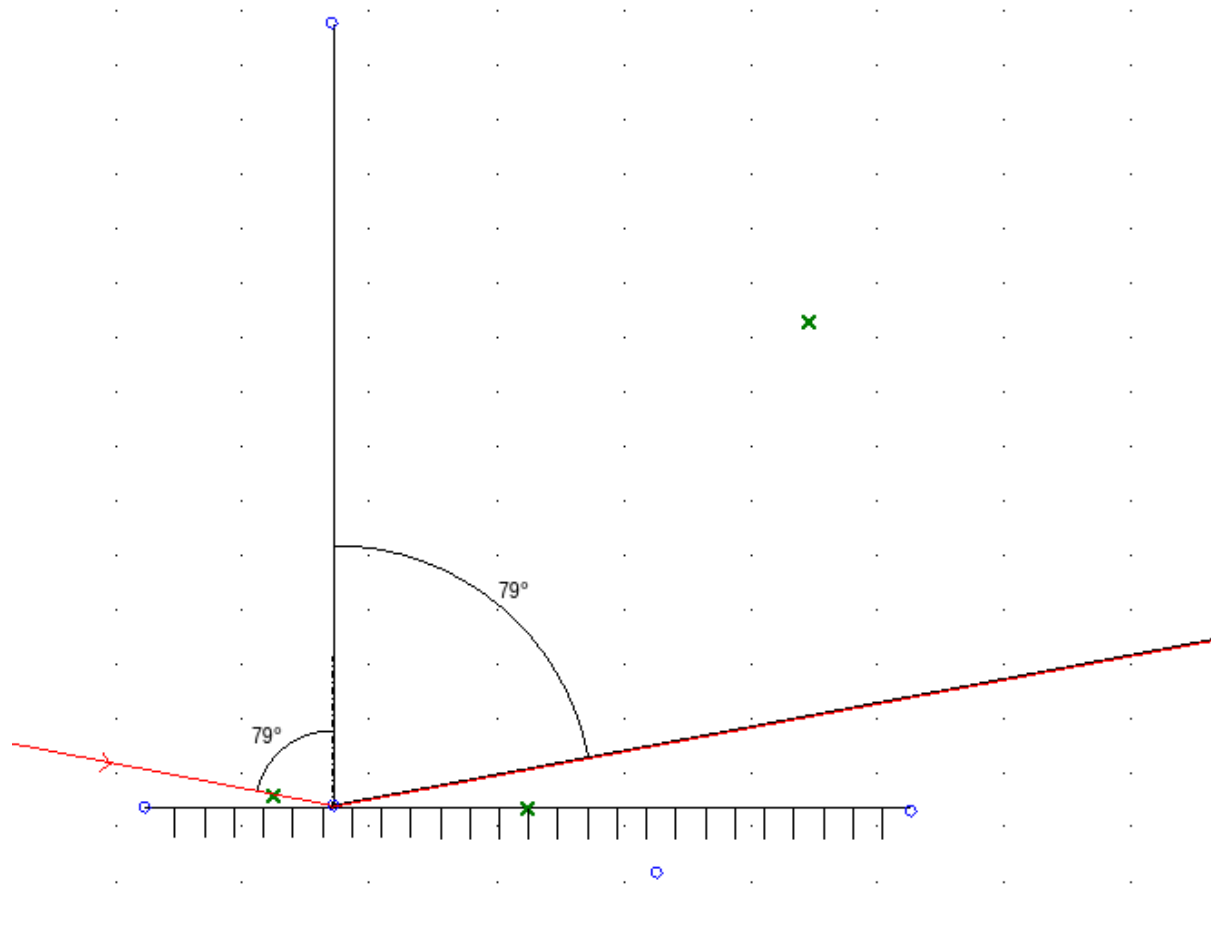
On mesure l'angle avec l'outil angle dans divers :



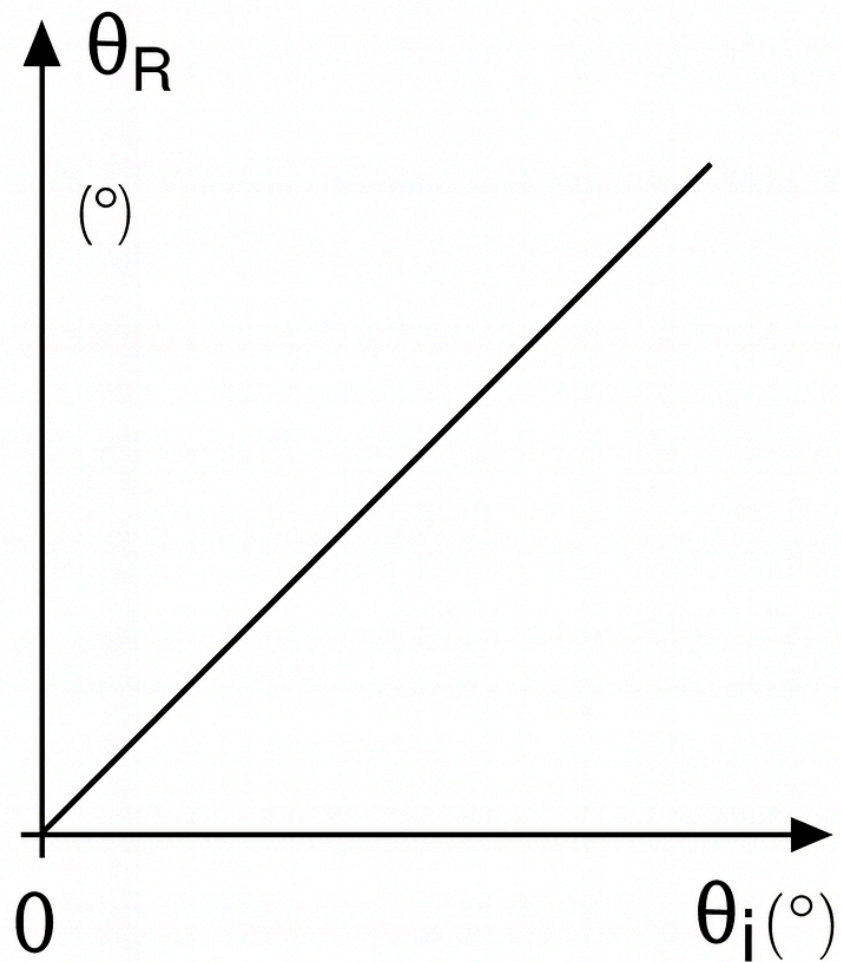
On mesure notre angle :



On change notre angle et on le remesure :

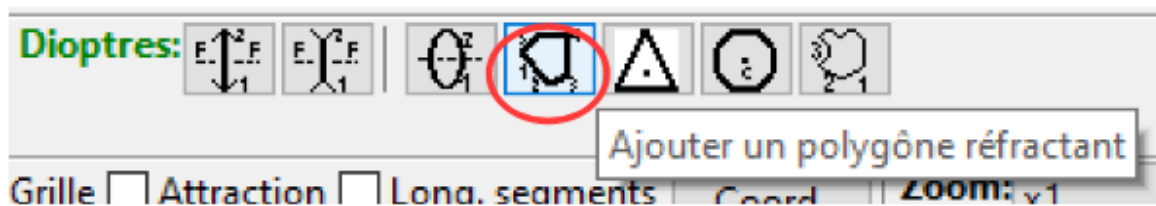


On constate que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion :



Rayon incident sur l'interface entre 2 milieux

On clique sur l'icone de polygône réfractant :



On met en place un polygône a 4 côté :



On modifie les propriétés du matériau pour eau liquide et rayon réfléchi pour toujours pour le sens entrant et jamais pour le sens sortant :

Propriétés de ce polygône

Sommet 1

Coordonnées de ce sommet

x= 0 mm

y= 514 mm

OK

Annuler

Couleur à l'écran

clAqua

Rayon réfléchi (sens entrant)

- ☒ Toujours
- ☐ Jamais
- ☐ Seulement si le réfracté existe
- ☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

Indice de réfraction du milieu

Pour le rouge: 1.32986

Pour le vert: 1.3358

Pour le bleu: 1.34009

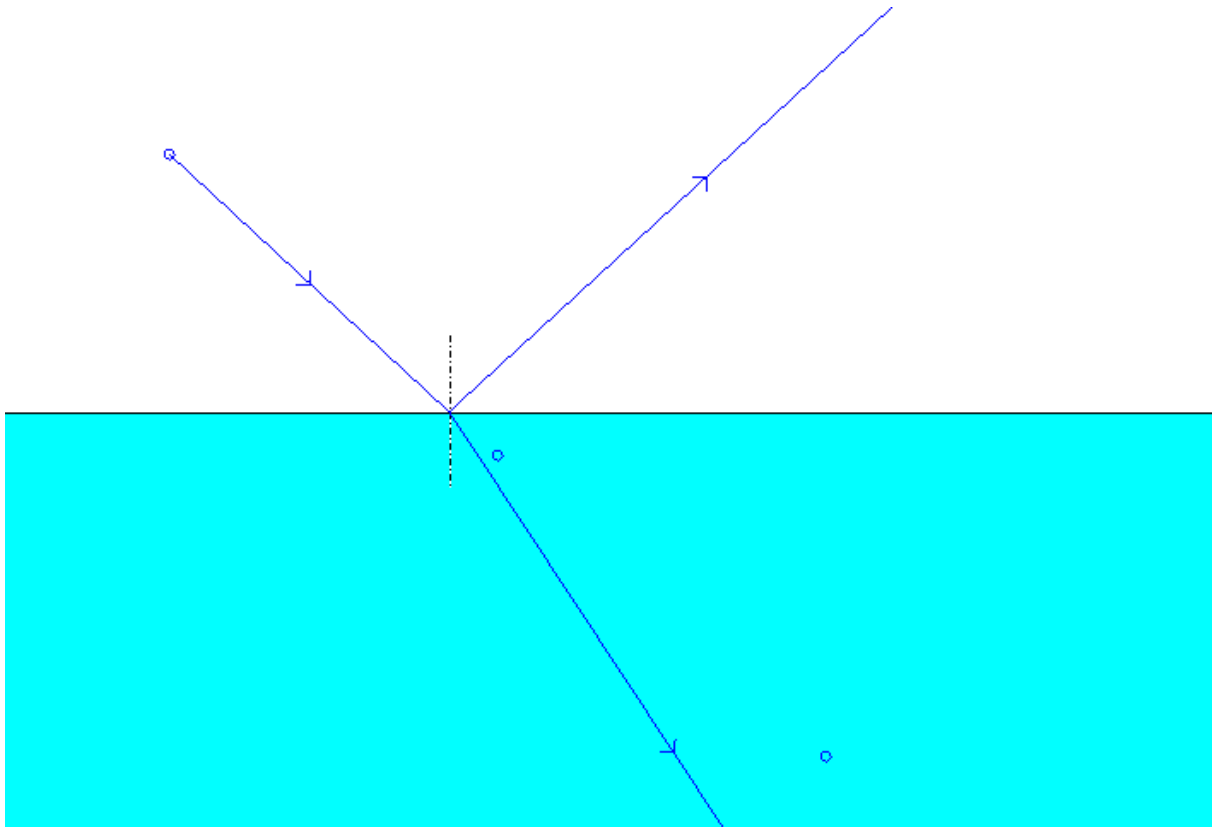
Matériau: Eau liquide

Rayon réfléchi (sens sortant)

- ☐ Toujours
- ☒ Jamais
- ☐ Seulement si le réfracté existe
- ☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

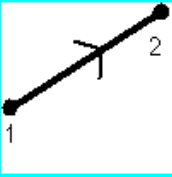
Supprimer ce polygône

On met en place notre rayon :



On modifier les propriété du rayon incident :

Propriétés de ce rayon:



Origine (point 1)		Extrémité (point 2)	
x= 178 mm		x= 562 mm	
y= 664 mm		y= 313 mm	

☒ OK

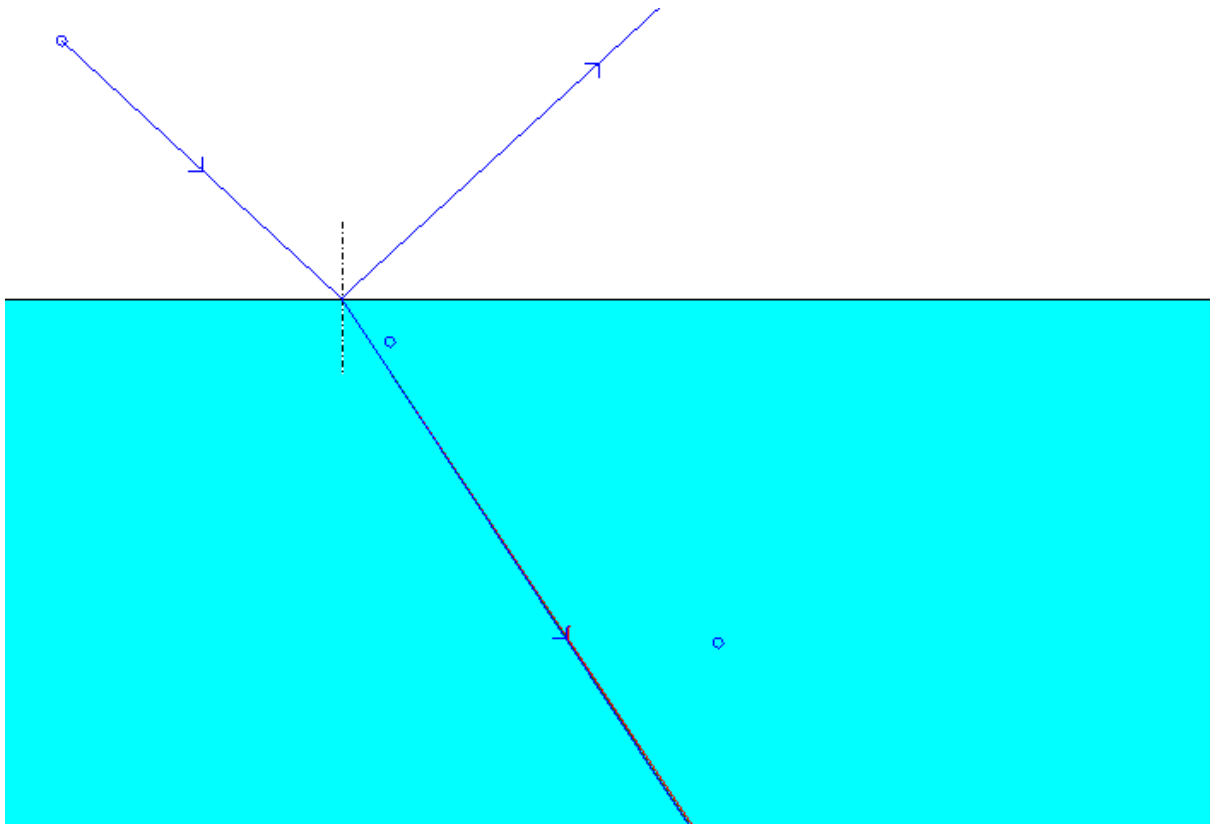
Couleur du rayon ☐ Rouge ☐ Vert ☐ Bleu ☒ Lumière blanche	Epaisseur à l'écran 1	Nombre max. de segments Nombre maximal: 500	<input checked="" type="button"/> Annuler
Rayons enfants Nombre maximal: 10			

Tracer en pointillé le prolongement des différents segments du rayon

Vers l'avant:		Liste des segments concernés
Vers l'arrière:		(entre parenthèses et séparés par des virgules)
		(1,4,10)

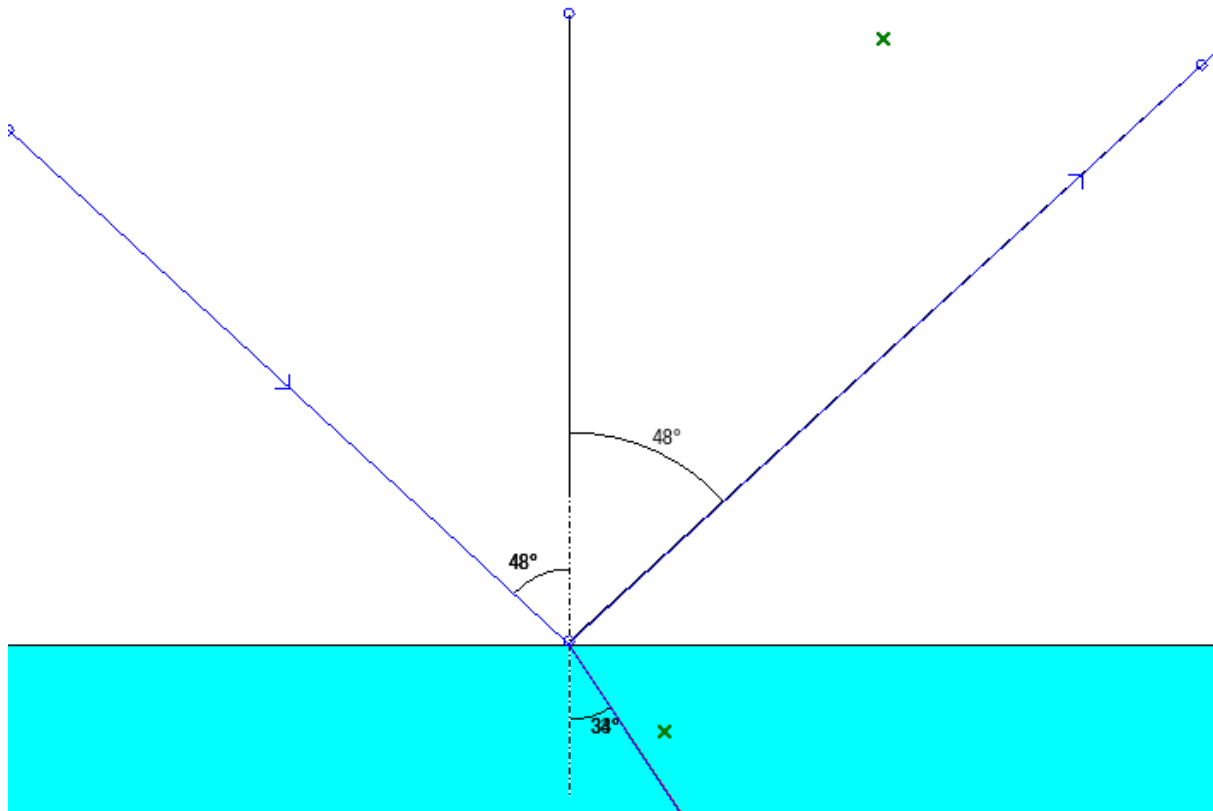
 Supprimer ce rayon

Ce qui nous donne :

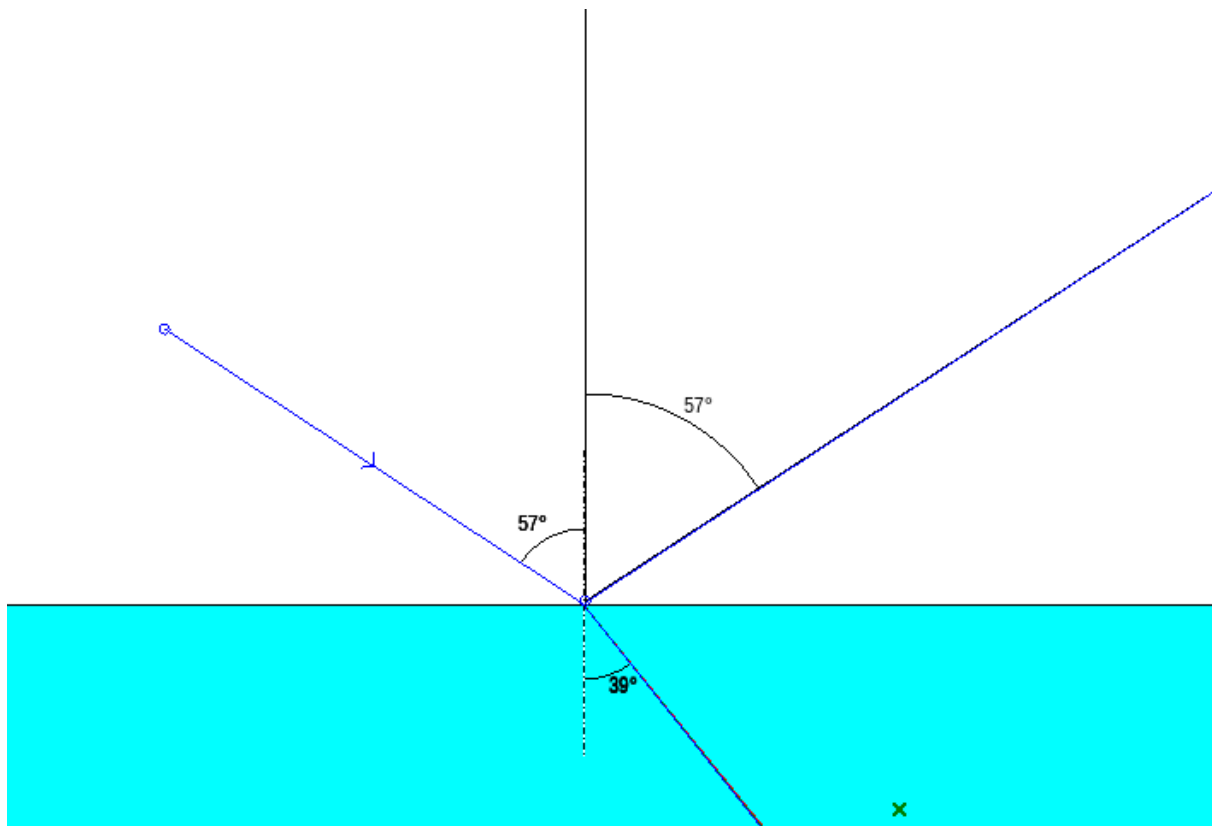


Le rayon incident est dans le milieu 1

On mesure les 3 angles :



On change l'angle :



On remarque que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et que l'angle de réfraction lui est moins élevé que les autres, ce qui est cohérent avec les lois de SNELL-DESCARTES

$$\text{relation : } 1 * \sin(57^\circ) \approx 1.32986 * \sin(39^\circ) \approx 0.83$$

Le rayon incident est dans le milieu 2

on refait notre relation : $1.32986 * \sin(39^\circ) \approx 1 * \sin(57^\circ)$

Les lois sont de nouveau vérifiées

Le rayon incident est dans le milieu 1 air → verre :

On change le matériau pour du verre "SF10" :

Propriétés de ce polygône

Sommet 1

Coordonnées de ce sommet

x= 0 mm

y= 514 mm

OK

Annuler

Couleur à l'écran

clAqua

Rayon réfléchi (sens entrant)

☒ Toujours

☐ Jamais

☐ Seulement si le réfracté existe

☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

Rayon réfléchi (sens sortant)

☐ Toujours

☒ Jamais

☐ Seulement si le réfracté existe

☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

Indice de réfraction du milieu

Pour le rouge: 1.721

Pour le vert: 1.728

Pour le bleu: 1.746

Matériau: Verre "SF10"

Supprimer ce polygône

On vérifie la relation : $1 * \sin(57^\circ) \approx 1.721 * \sin(29^\circ) \approx 0.83$

Le rayon incident est dans le milieu 2 verre → air :

On vérifie la relation : $1.721 * \sin(29^\circ) \approx 1 * \sin(57^\circ) \approx 0.83$

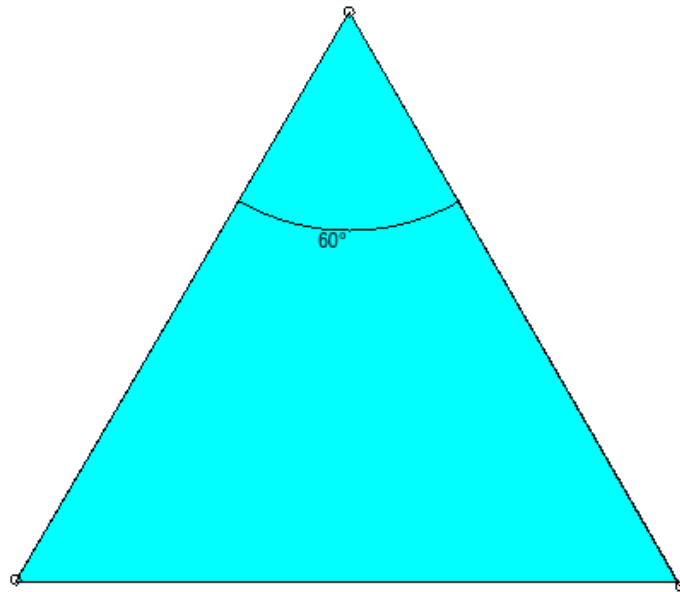
Plus l'indice de réfraction est **grand**, plus la lumière est ralentie et plus elle se rapproche de la normale lorsqu'elle pénètre dans ce milieu.

L'indice de réfraction détermine la direction et la vitesse des rayons lumineux. Il est responsable des phénomènes de déviation, de réflexion totale et de nombreuses illusions optiques.

La déformation apparente d'une tige dans l'eau est une **illusion optique** due à la réfraction, qui trompe notre perception en donnant une image décalée de la partie immergée.

Le prisme

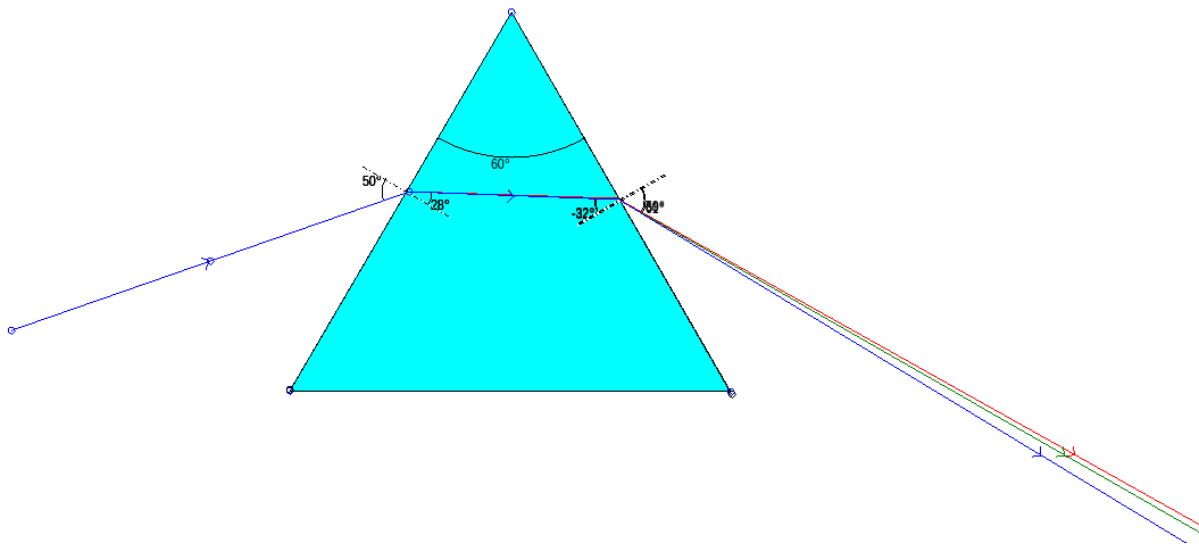
On crée notre prisme d'angle 60° partout :



Voici les indices de réfraction :

Indice de réfraction du milieu	
Pour le rouge:	1.61503
Pour le vert:	1.62004
Pour le bleu:	1.63208
Matériau:	Verre 'F2'

Voici les rayons sorties du prisme, en fonction de la couleur, ils n'ont pas le même angle de réfraction :



Je constate que les rayons restent globalement groupé mais qu'ils ont environ 1 degrés d'écart.

Pour le rayon bleu, il disparaît en dessous de $38,85^\circ$

Pour le rayon rouge, il disparaît en dessous de $37,65^\circ$

Pour le rayon vert, il disparaît en dessous de $37,79^\circ$

Théoriquement cela donne :

Pour le bleu : $\arcsin(1/1.63208) = 37.79^\circ$

Pour le rouge : $\arcsin(1/1.61503) = 38.26^\circ$

Pour le vert : $\arcsin(1/1.62004) = 38.12^\circ$

On change le matériau pour du plexiglas :

Indice de réfraction du milieu

Pour le rouge:	1.489
Pour le vert:	1.492
Pour le bleu:	1.498
Matériau:	Plexiglass (ou Lucite)

Théoriquement cela donne :

Pour le bleu : $\arcsin(1/1.492) = 42.08^\circ$

Pour le rouge : $\arcsin(1/1.489) = 42.19^\circ$

Pour le vert : $\arcsin(1/1.498) = 41.88^\circ$

Conclusion : Le matériau influe sur les indices de réfraction

Pour déterminer l'indice de réfraction d'un prisme, il faut mesurer l'angle au sommet S du prisme et l'angle de déviation minimale D_m pour un faisceau lumineux monochromatique traversant le prisme. Une fois ces valeurs obtenues, l'indice de réfraction n se calcule avec la formule :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{S+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{S}{2}\right)}$$

Étude d'un réseau diffractant

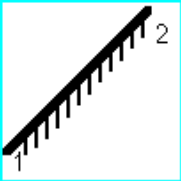
Réseau diffractant en transmission

On commence par ajouter un réseau de diffraction :



On règle le pas à 500 traits par mm et on règle l'ordre à prendre en compte à 1 :

Propriétés de ce réseau



Point 1

x= 460 mm

y= 434 mm

Point 2

x= 886 mm

y= 433 mm

Couleur à l'écran

clBlue

Epaisseur trait à l'écran

1

Annuler

Type de réseau

☒ En transmission

☐ En réflexion

Nombre de traits par mm

500,00

Ordres à prendre en compte

Ordre minimum -1

Ordre maximum 1

Supprimer ce réseau

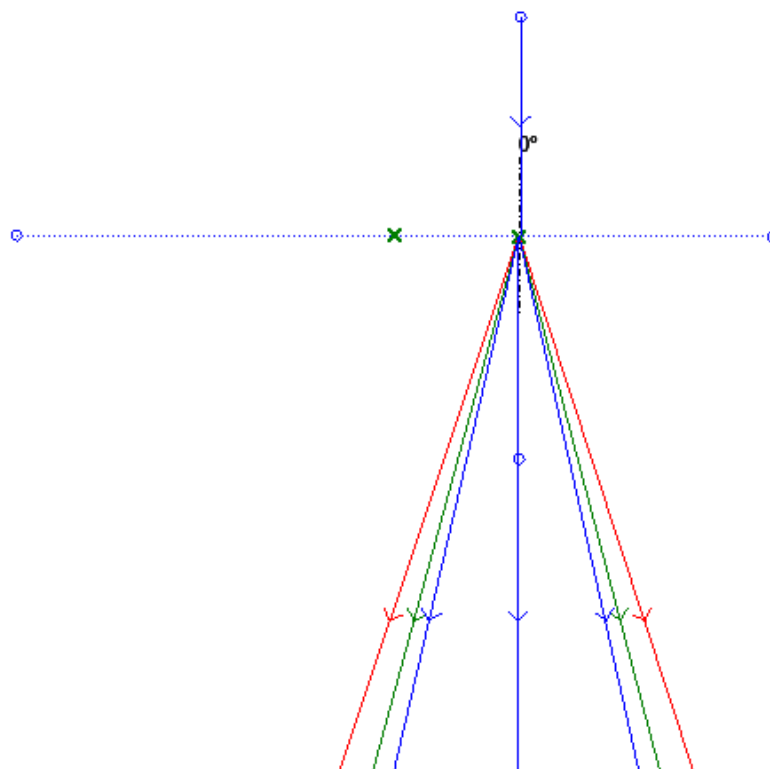
OK

Remarque importante: ce réseau diffractant doit être éclairé par une onde plane. Un rayon unique sera diffracté selon la loi des réseaux $\sin i = \pm \sin i_0 + k \cdot \lambda / a$ mais cela n'a pas de sens pour un rayon unique.

Les longueurs d'onde peuvent être modifiées dans le menu options, indices du milieu ambiant et longueurs d'onde.

Déviations d'un rayon de lumière blanche

On place perpendiculairement un rayon de lumière blanche :

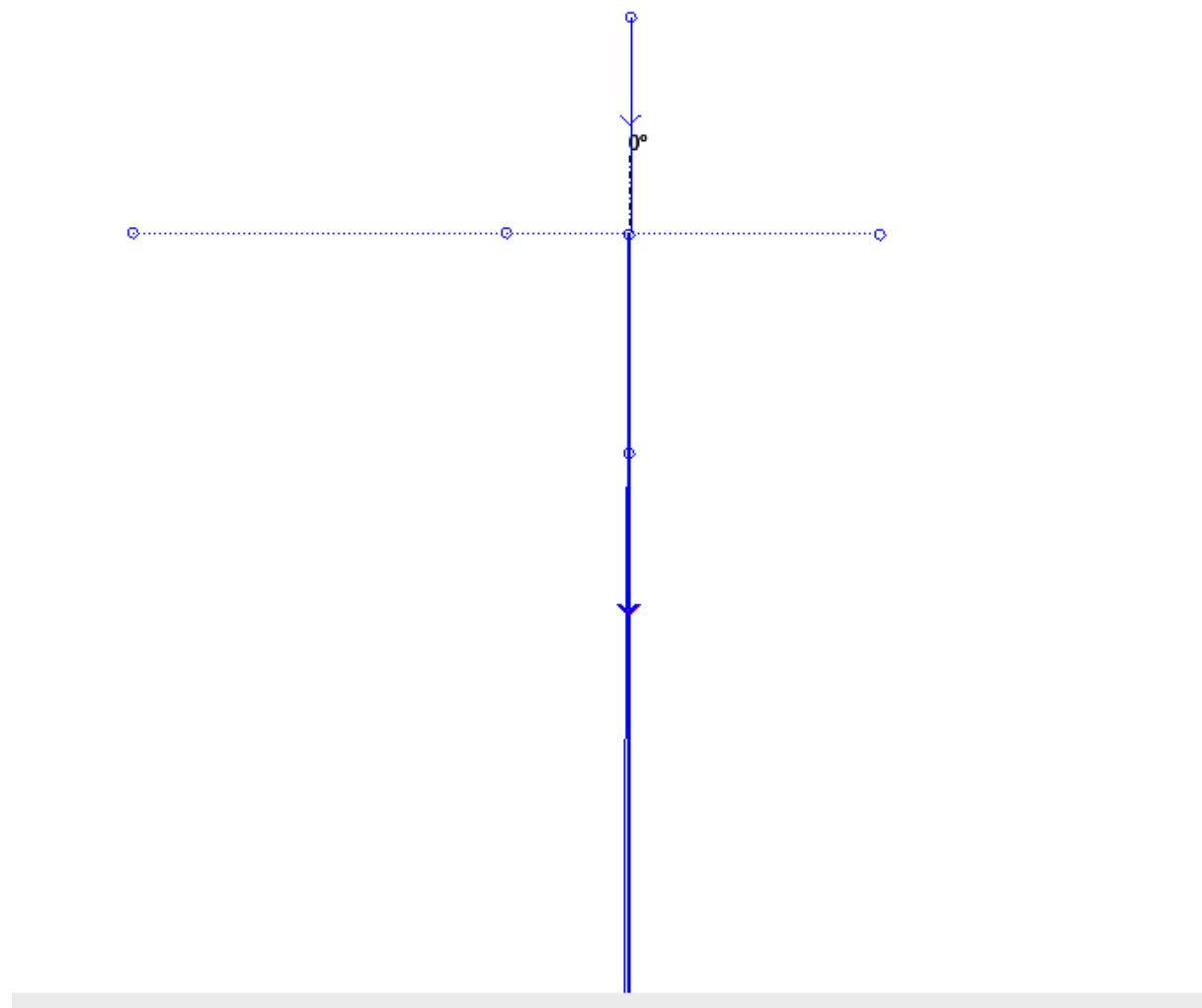


La lumière blanche se dirige droit vers la surface puis se sépare en trois rayons, 1 rayon perpendiculaire a la surface qui reste blanc et 2 autres rayons qui se décomposent en bleu, vert et rouge.

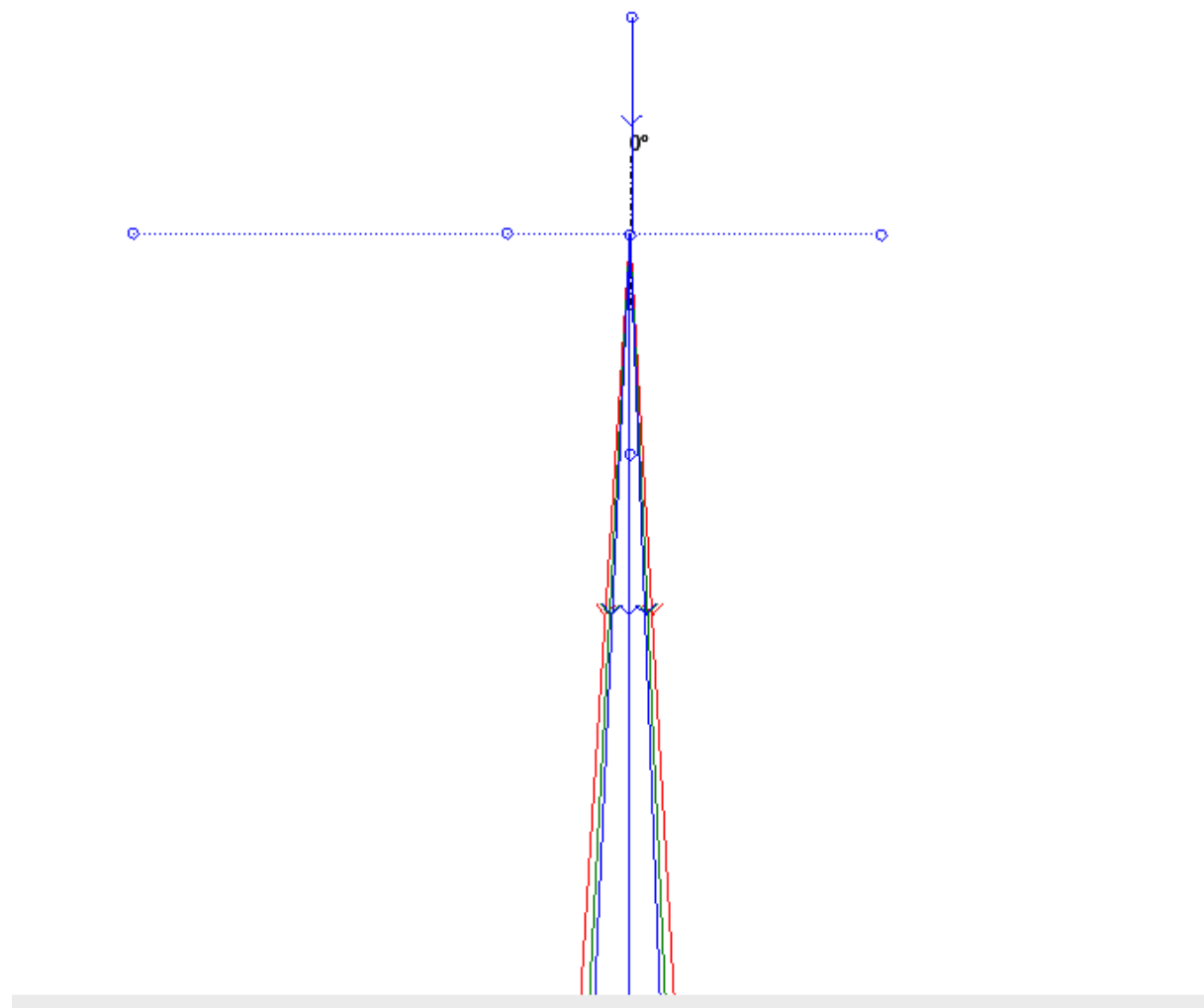
La direction des rayons est symétrique par rapport au rayon initiale.

Influence du pas du réseau

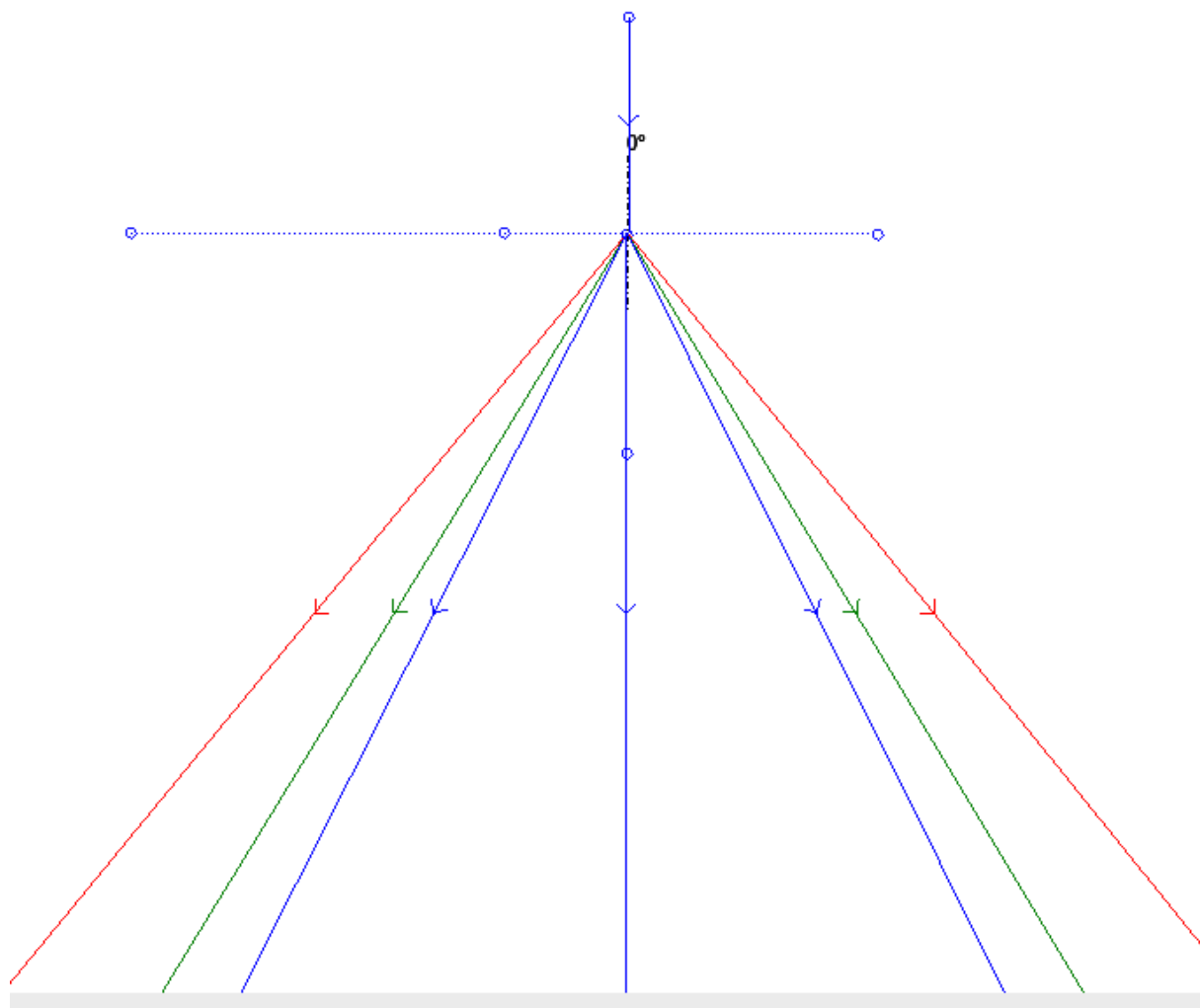
Pas de 10 traits/mm :



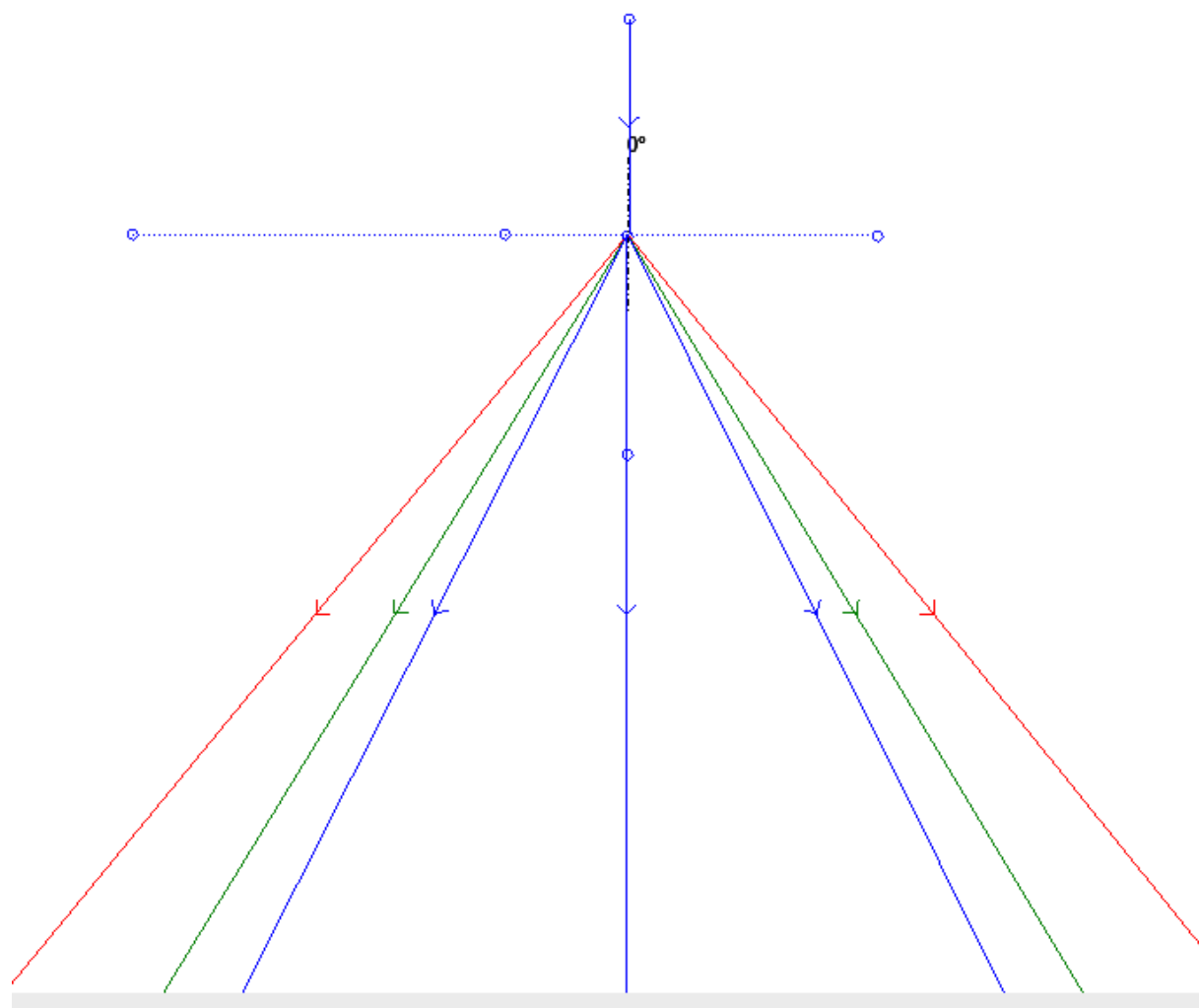
Pas de 100 traits/mm :



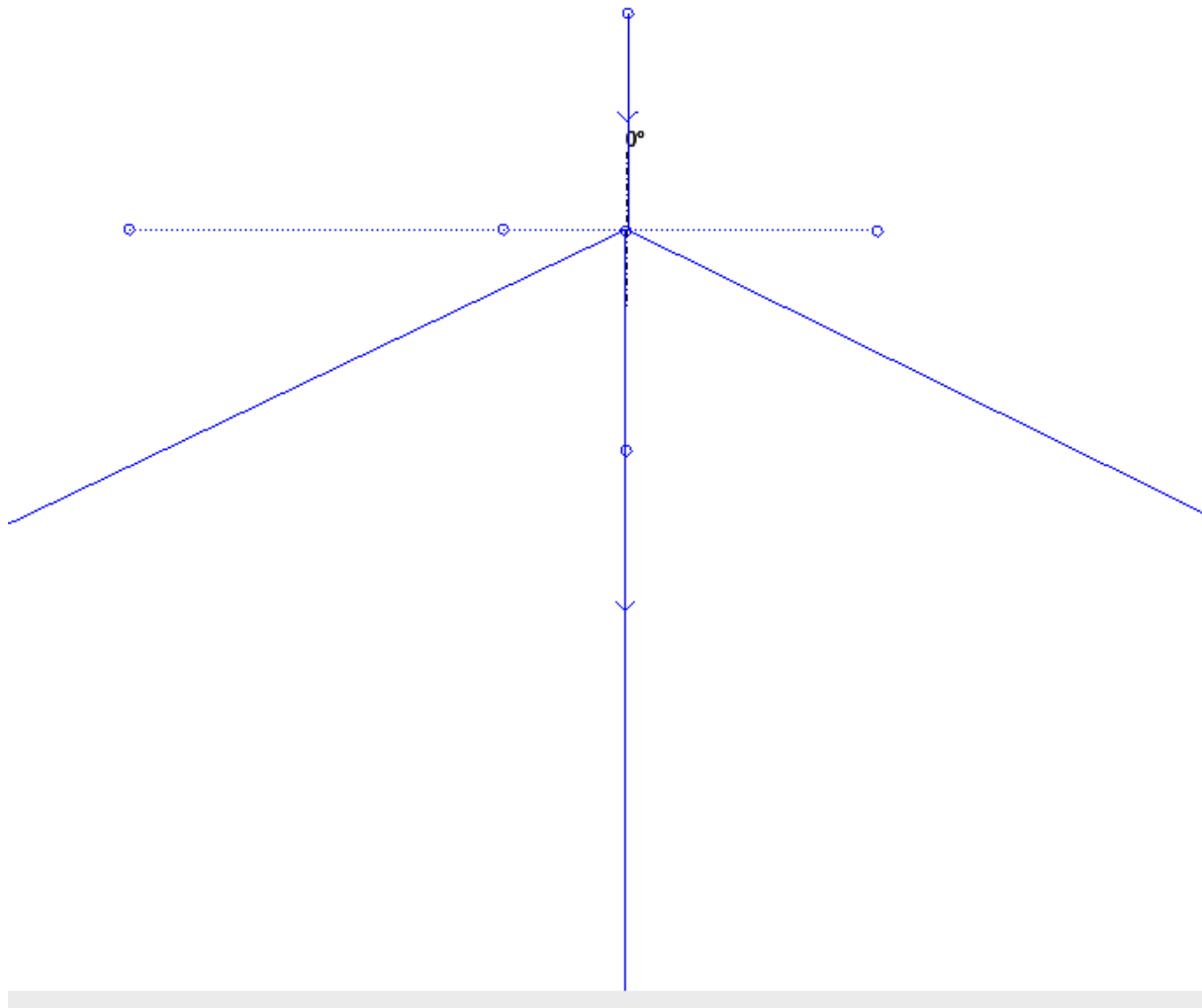
Pas de 1000 traits/mm :



Pas de 1600 traits/mm :



Pas de 2000 traits/mm :



On constate que plus le pas augmente plus la déviation des rayons est importante.

Simulation d'une fibre optique

On commence par créer nos deux gaines et notre coeur :

Propriétés de ce polygône

Sommet 1

Coordonnées de ce sommet

x= 46 mm

y= 185 mm

OK

Annuler

Couleur à l'écran

clAqua

Rayon réfléchi (sens entrant)

☐ Toujours
☒ Jamais
☐ Seulement si le réfracté existe
☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

Indice de réfraction du milieu

Pour le rouge: 1.51

Pour le vert: 1.51

Pour le bleu: 1.51

Matériau: ...

Rayon réfléchi (sens sortant)

☐ Toujours
☒ Jamais
☐ Seulement si le réfracté existe
☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

Supprimer ce polygône

Propriétés de ce polygône

Sommet 1

Coordonnées de ce sommet

x= 47 mm

y= 372 mm

OK

Annuler

Couleur à l'écran

clYellow

Rayon réfléchi (sens entrant)

☐ Toujours
☐ Jamais
☐ Seulement si le réfracté existe
☒ Seulement si le réfracté n'existe pas

Indice de réfraction du milieu

Pour le rouge: 1.61

Pour le vert: 1.611

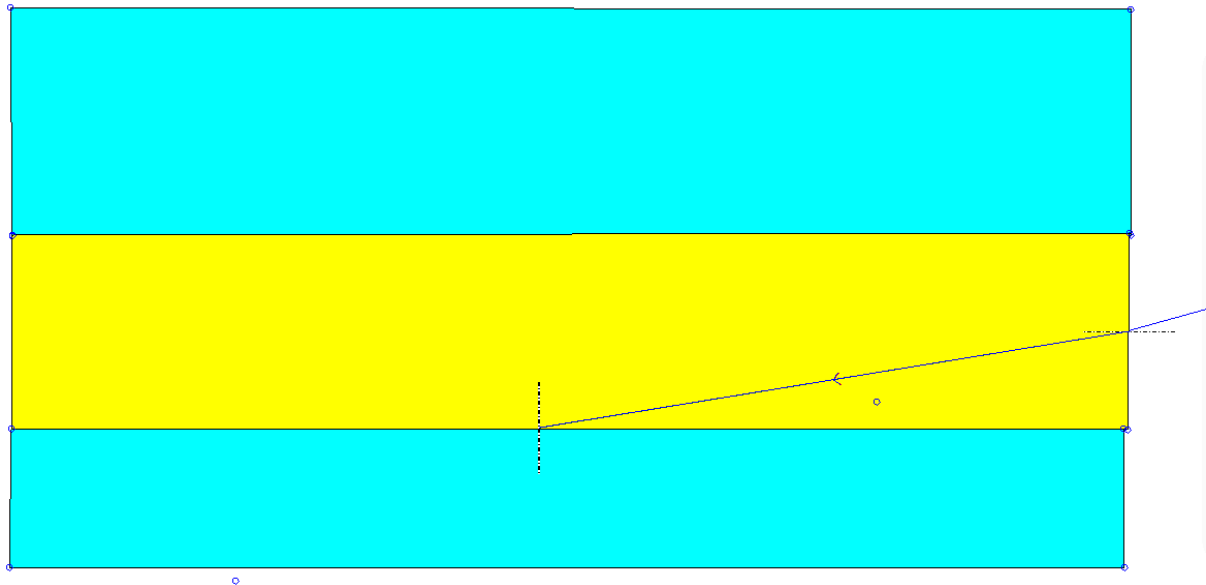
Pour le bleu: 1.612

Matériau: ...

Rayon réfléchi (sens sortant)

☐ Toujours
☒ Jamais
☐ Seulement si le réfracté existe
☐ Seulement si le réfracté n'existe pas

Supprimer ce polygône



1. Angle limite d'acceptation (Entrée de la fibre)

C'est l'angle maximal (θ_{max} ou α_{lim}) avec lequel la lumière peut **entrer** dans la fibre depuis l'extérieur (généralement l'air) et être guidée. C'est celui qui correspond au cône d'entrée.

La formule est liée à l'Ouverture Numérique (ON) :

$$\sin(\theta_{max}) = \frac{\sqrt{n_{coeur}^2 - n_{gaine}^2}}{n_{milieu_exterieur}}$$

- Si l'extérieur est l'air ($n \approx 1$), la formule se simplifie en :

$$\theta_{max} = \arcsin(ON) = \arcsin(\sqrt{n_{coeur}^2 - n_{gaine}^2})$$

Dans votre image précédente : C'était l'angle de **33,4°**. Si un rayon arrive avec un angle *plus grand* que celui-ci, il ne sera pas guidé.

Eau.opt

fibre.opt

OG.opt

prisme.opt

réseau_diffRACTANT.opt

fibre_ex.opt

1. La Formule Générale (Optique / Microscopie)

L'ouverture numérique caractérise la capacité d'un système optique à capter la lumière. Elle est définie par l'équation suivante :

$$ON = n \cdot \sin(\theta)$$

Où :

- n : Est l'**indice de réfraction** du milieu dans lequel se trouve l'objet (entre l'objet et la lentille).
 - *Air* : $n \approx 1.0$
 - *Eau* : $n \approx 1.33$
 - *Huile à immersion* : $n \approx 1.51$
- θ (thêta) : Est le **demi-angle** maximal du cône de lumière que le système optique peut